Soild State Physics Homework (Week 9-10)

Tang Yi

2026 年 5 月 6 日

题目 1. 根据 $k = \pm\frac{\pi}{a}$ 状态简并微扰结果，求出与 E_+, E_- 对应的本征态波函数 ψ_+, ψ_-。说明它们都代表驻波，并比较两个电子云分布（即 $|\psi|^2$），说明能隙的来源。假设 $V_K = V_K^*$。

题目 1 的解答. 在布里渊区边界：

$$k = \frac{\pi}{a}$$

自由电子的两个简并态为

$$\psi_1 = e^{ikx}, \qquad \psi_2 = e^{-ikx}$$

周期势引起耦合，其微扰矩阵为

$$\begin{pmatrix} E_0 & V_K \\ V_K^* & E_0 \end{pmatrix}$$

由于题设 $V_K = V_K^*$，故本征值为

$$E_\pm = E_0 \pm |V_K|$$

对应本征态：

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{ikx} + e^{-ikx}) = \sqrt{2}\cos kx$$

$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{ikx} - e^{-ikx}) = \sqrt{2}i\sin kx$$

二者均为驻波，因为不再具有传播相位因子，而是空间固定振荡。

电子云分布：

$$|\psi_+|^2 \propto \cos^2 kx$$

$$|\psi_-|^2 \propto \sin^2 kx$$

其中：

- ψ_+ 的电子主要集中在离子附近；
- ψ_- 的电子主要集中在离子之间。

由于离子附近势能较低，因此：

$$E_+ > E_-$$

两者分裂形成能隙：

$$\Delta E = 2|V_K|$$

这就是布里渊区边界处能隙产生的原因。

题目 2. 写出一维近自由电子近似，第 n 个能带（$n = 1, 2, 3$）中，简约波数 $k = \dfrac{\pi}{2a}$ 时的 0 级波函数。

题目 2 的解答. 近自由电子近似中，0 级波函数仍为平面波：

$$\psi_k^{(0)}(x) = e^{ikx}$$

在简约区方案中：

$$k = \frac{\pi}{2a}$$

不同能带对应不同倒格矢平移：

$$k_n = k + G_n$$

其中

$$G_n = \frac{2n\pi}{a}$$

因此：

第一能带：

$$\psi_1^{(0)}(x) = e^{i\frac{\pi}{2a}x}$$

第二能带：

$$\psi_2^{(0)}(x) = e^{-i\frac{3\pi}{2a}x}$$

第三能带：

$$\psi_3^{(0)}(x) = e^{i\frac{5\pi}{2a}x}$$

题目 3. 电子周期场的势能函数为

$$V(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}m\omega^2\left[b^2 - (x - na)^2\right], & na - b \le x \le na + b \\ 0, & (n-1)a + b \le x \le na - b \end{cases}$$

其中 $a = 4b$，ω 为常数。

1. 试画出此势能曲线，并求其平均值。
2. 用近自由电子近似模型求出晶体的第二个带隙宽度。

题目 3 的解答. (1) 势能在每个格点附近为抛物线，其余区域为零，因此形成周期性抛物势阱。

平均势能：

$$\bar{V} = \frac{1}{a}\int_{-b}^{b} \frac{1}{2} m\omega^2 (b^2 - x^2)\, dx$$

计算：

$$\bar{V} = \frac{m\omega^2}{2a}\left[b^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-b}^{b}$$

得到：

$$\bar{V} = \frac{m\omega^2}{2a} \cdot \frac{4b^3}{3}$$

由于 $a = 4b$：

$$\boxed{\bar{V} = \frac{1}{6} m\omega^2 b^2}$$

(2) 第二带隙对应：

$$G = \frac{4\pi}{a}$$

带隙宽度：

$$\Delta = 2|V_G|$$

其中

$$V_G = \frac{1}{a}\int_{-b}^{b} \frac{1}{2} m\omega^2 (b^2 - x^2) e^{-iGx} dx$$

代入

$$G = \frac{4\pi}{a} = \frac{\pi}{b}$$

计算可得：

$$V_G = \frac{2m\omega^2 b^2}{\pi^3}$$

因此第二带隙宽度：

$$\boxed{\Delta = \frac{4m\omega^2 b^2}{\pi^3}}$$

题目 4. 用紧束缚近似求出面心立方晶格和体心立方晶格 s 态原子能级相对应的能带 $E(\mathbf{k})$ 关系。

题目 4 的解答. 紧束缚近似：

$$E(\mathbf{k}) = E_s - \sum_n t_n e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_n}$$

只考虑最近邻跃迁积分 t。

(1) 面心立方（FCC）

最近邻共有 12 个：

$$\mathbf{R} = \frac{a}{2}(\pm 1, \pm 1, 0), \frac{a}{2}(\pm 1, 0, \pm 1), \frac{a}{2}(0, \pm 1, \pm 1)$$

求和得到：

$$\boxed{E(\mathbf{k}) = E_s - 4t\left[\cos\frac{k_x a}{2}\cos\frac{k_y a}{2} + \cos\frac{k_y a}{2}\cos\frac{k_z a}{2} + \cos\frac{k_z a}{2}\cos\frac{k_x a}{2}\right]}$$

(2) 体心立方（BCC）

最近邻共有 8 个：

$$\mathbf{R} = \frac{a}{2}(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$$

因此：

$$\boxed{E(\mathbf{k}) = E_s - 8t\cos\frac{k_x a}{2}\cos\frac{k_y a}{2}\cos\frac{k_z a}{2}}$$